

## [29-1] [ 주의4 ] 사항

1. 제 목 : 설계도서 작성 및 검토 소홀
2. 조치부서 : ☸☸☸☸처
3. 관 련 자 : 우우우우처 ♥♥♥♥♥♥부 차장 건축3급 nnn(주의)  
(현 소속 : ▶▶▶▶▶▶단 ◀◀◀◀부 차장 건축3급)  
우우우우처 ♥♥♥♥♥♥부 과장 건축4급 ooo(주의)  
(현 소속 : ㅍㅍ지역본부 ㄱㄱㄱㄱ처 ㅅㅅㅅㅅ부 과장 건축4급)  
★★★★★★처 ∑∑∑∑부 과장 건축4급 ppp(주의)  
(현 소속 : ㅍㅍ실 ㉠㉠부 차장 건축3급)  
★★★★★★처 ∈∈∈∈부 과장 기계4급 qqq(주의)  
(현 소속 : ♥♥♥♥처 ㅋㅋㅋㅋ부 차장 기계3급)
4. 내 용 :

○○○○본부 관할 2-※생활권 M2BL 아파트 건설공사 5공구(10년 공공임대 1,164호)는 \*\*\*\*산업(주)의 1개사와 2014. 12. 29. 계약 체결하여 2015. 1. 5. 착공하였고, 2017. 7. 27. 준공 예정인 지구로서 감사일 현재 세대 내부 마감공사가 진행 중이다.

상기 블록은 公社의 아파트 건설 50주년을 기념하기 위한 현상설계 단지로 2013. 10. 22. (주)\*\*종합건축사사무소와 설계용역 계약을 체결(계약금액 6,043백만원)하였으며, 본사 우우우우처 주관으로 22가지의 다양한 평면 및 층수와 매스 변화를 활용한 경관계획 등 새로운 디자인 접근을 통해 LH의 아파트 기술력을

홍보코자 하였다.

따라서 기념 단지의 가치와 상징성을 성공적으로 구현하기 위해서는 설계 도서의 완성도 제고는 물론 적정 공기 내 건설공사 품질확보 노력이 뒷받침되어야 한다.

#### 가. 발주도서 설계오류 및 내역누락

설계도서의 부실 등에 따라 현장 설계변경 사항이 발생하면 발주 당시의 단가와 설계변경당시 단가와 차액 발생과 계약조건에 따른 협의낙찰률 적용 시 불필요한 비용 증가를 수반하게 되므로 발주 담당자는 관련 물량이 누락되지 않도록 하여야 한다.

그런데 2-M2BL 5공구에서는 [표 82]와 같이 설계도서의 작성 소홀로 주요 내역물량(복층유리, 렌지후드 등)이 누락되어 설계변경 증액 금액이 약 25억 원에 이르는 등 설계 및 발주도서의 품질이 미흡한 것으로 확인되었다.

[표 82] 발주물량 누락에 따른 설계변경 현황

| 구분                         | 사유   | 내 용   |                          |         | 비고              |
|----------------------------|------|-------|--------------------------|---------|-----------------|
|                            |      | 당 초   | 변 경                      | 증감(천원)  |                 |
| 탈형데크플레이트                   | 물량누락 | 합판거푸집 | 탈형데크플레이트                 | △20,080 | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 강관비계, 시스템동바리               | 물량누락 | -     | 수량누락분 반영                 | 520,598 | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 렌지후드                       | 물량누락 | -     | 1,164개소                  | 413,000 | 협의율<br>(84.50%) |
| 59,65,74TYPE 측세대<br>측벽 단열재 | 설계오류 | -     | 진공단열재(15mm)<br>+석고보드 붙이기 | 28,163  | 협의율<br>(87.11%) |
| 계단실 유리방화문                  | 물량누락 | 277개  | 312개                     | 27,991  | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 전벽돌 상부 파라펫 두겹석             | 물량누락 | 304m  | 697m                     | 30,079  | 낙찰률<br>(74.22%) |

| 구분                    | 사유   | 내 용 |                           |           | 비고              |
|-----------------------|------|-----|---------------------------|-----------|-----------------|
|                       |      | 당 초 | 변 경                       | 증감(천원)    |                 |
| 로이복층유리 및 씰링재          | 물량누락 | -   | 수량누락분 반영                  | 930,829   | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 우편함 아트월 및<br>창틀주변 단열재 | 물량누락 | -   | 수량누락분 반영                  | 152,236   | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 근린생활시설#1~4            | 물량누락 | -   | 창호(복층→삼중),<br>지붕방수,외단열 물량 | 56,587    | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 공중정원 바닥마감재            | 설계오류 | -   | 테라조타일                     | 29,020    | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 발코니 수납선반              | 설계오류 | -   | 691세대 219m²               | 13,930    | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 바이크스테이션               | 설계오류 | -   | 1,746대분                   | 106,306   | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 지하주차장 우수형주관           | 물량누락 | -   | 수량누락분 반영                  | 162,210   | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 합 계                   |      |     |                           | 2,450,869 |                 |

자료 : ○○○○본부 제공자료 재구성

## 나. 창호성능 관련 설계기준 확인 미흡

아파트 세대 내·외부에 설치되는 창호는 아파트 건설공사 설계금액 중 상당 비중을 차지하는 공종으로, 경제적인 설계를 위해 설계 기준의 적용 시 착오가 발생치 않도록 하여야 한다.

하지만 2-※M2BL 5공구의 설계를 확인한 결과 [표 83]과 같이 설계 당시 관련 기준과 달리 설계 감독자의 확인 없이 강화된 설계기준을 적용함으로써 설계 변경분을 포함해 설계단가 기준 약 7천만 원의 불필요한 공사비가 투입되었고, 이로 인해 동일 시점에 발주한 인근 LH단지와의 설계 형평성 문제 등 불필요한 행정력 낭비를 초래하고 있다.

[표 83] 발코니 이중창(BPW) 설계 부적정 현황

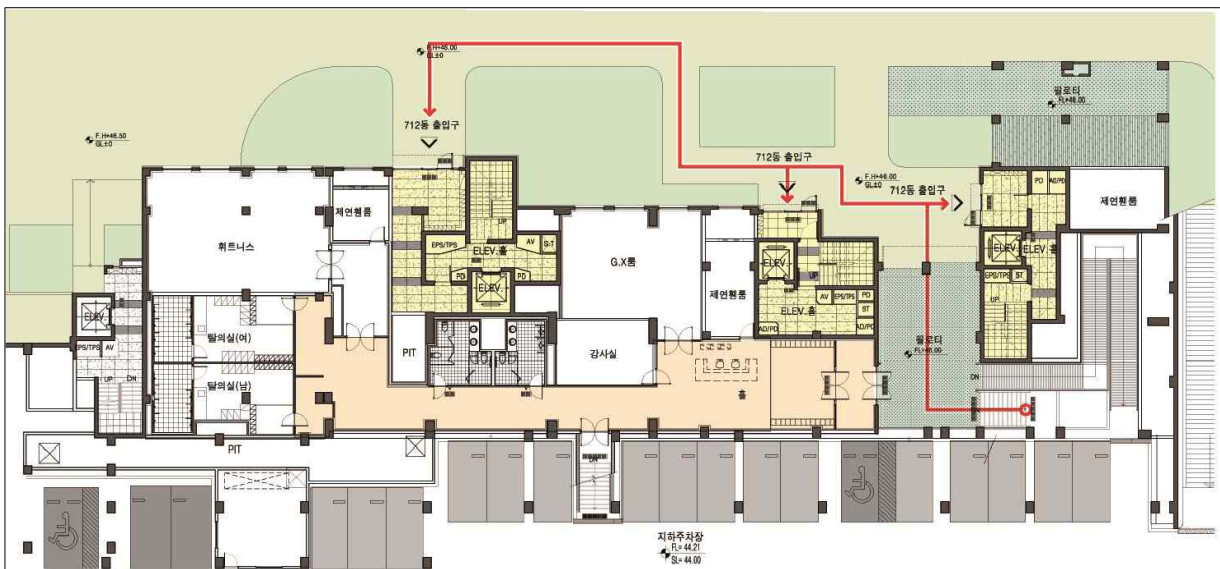
| 항 목     | 설계기준                               | 발주 설계도서                             | 발주 및 설계변경 내역서                       | 비고<br>(예산금액)    |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 발코니 이중창 | 내측 : 22mm 로이복층+아르곤<br>외측:16mm 로이복층 | 내측 : 22mm 로이복층+아르곤<br>외측 :22mm 로이복층 | 내측 : 22mm 로이복층+아르곤<br>외측 :22mm 로이복층 | 과다설계<br>(7천만 원) |

자료 : 발주 설계도서 자료 재구성

#### 다. 설계도서 작성소홀에 따른 민원 초래

2-\*M2BL 5공구는 설계지침에 의거 전체 27개동이 통합형 지하주차장으로 연결되는 구조로 설계되어야 하나, 712동의 경우 [그림 6]과 같이 단지 내 지반 높이 차이와 피트층의 주민운동시설 등으로 인해 지하주차장에서 엘리베이터로 직접 보행동선이 연결되지 않거나 일부세대는 외부로 나간 후 다시 엘리베이터홀로 접근해야 하는 상황이다.

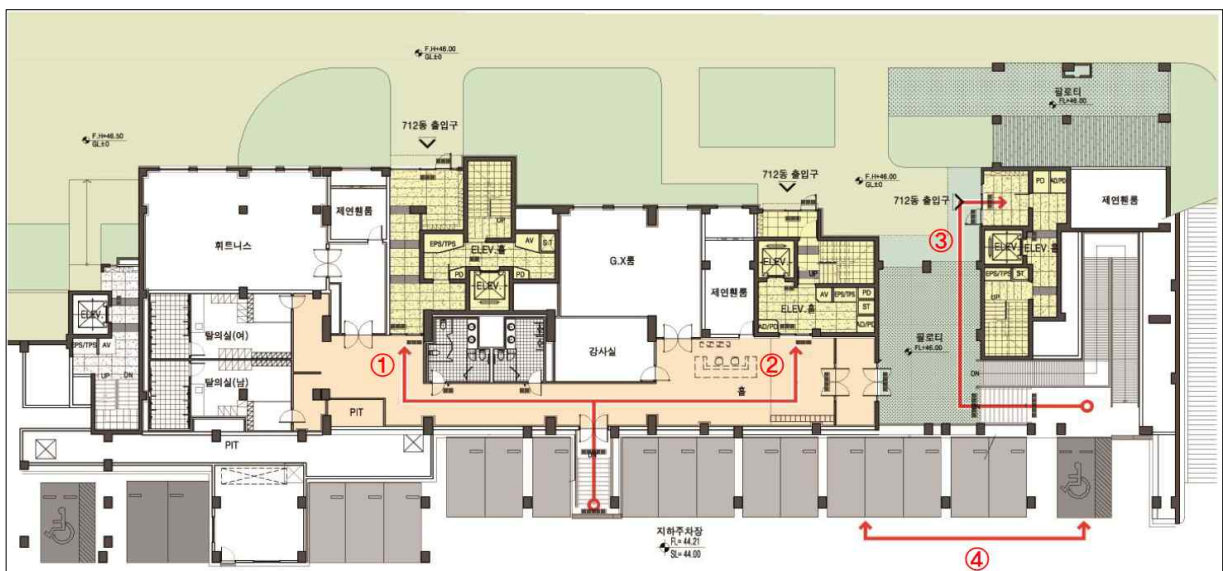
[그림 6] 712동 지하주차장 동선불합리 민원 현황



자료 : ○○○○본부 제공자료 재구성

이와 관련하여 감사일 현재 712동에 대한 보완시공계획을 [그림 7]과 같이 제시했음에도 불구하고 입주예정자들은 입주거부, 청약자격 회복, 위약금 등 피해보상을 요구하고 있으며, 이에 대한 영향으로 잔여 공가세대에 대한 입주자모집에 차질이 발생하는 등 설계도서 작성소홀로 인한 민원 발생으로 公社 신뢰도에 악영향을 미치고 있다.

[그림 7] 712동 지하주차장 동선개선 계획



| 위 치 | 변경 전 | 변경 후 | 비 고         |
|-----|------|------|-------------|
| ①   |      |      | PIT 조적벽체 철거 |
| ②   |      |      | 골조벽체 철거     |

자료 : ○○○○본부 제공자료 재구성

위와 같이 2-\*M2BL 5공구는 설계 및 발주 기준 미준수로 과다 설계되거나 내역 물량이 누락되는 등 설계도서의 품질이 미흡하여 불필요한 현장 설계변경으로 인한 원가 상승과 현장감독자의 업무 부담을 초래하고 있으므로 향후 동일 사항재발 방지를 위한 조치가 필요하다.

## 5. 조치할 사항

❀❀❀❀처장은

◆◆도시 2-\*M2BL 5공구의 설계 및 발주 관련 업무를 소홀히 한 관련자 건축 3급 nnn, 건축4급 ooo, 건축4급 ppp, 기계4급 qqq에게 각각 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의4).

## [29-2] [ 통보 ] 사항

1. 제 목 : 설계도서 작성 및 검토 소홀
2. 조치부서 : ○○○○○○처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○○본부 관할 2-생활권 M2BL 아파트 건설공사 5공구(10년 공공임대 1,164호)는 \*\*\*\*산업(주)외 1개사와 2014. 12. 29. 계약 체결하여 2015. 1. 5. 착공하였고, 2017. 7. 27. 준공 예정인 지구로서 감사일 현재 세대 내부 마감공사가 진행 중이다.

상기 블록은 公社의 아파트 건설 50주년을 기념하기 위한 현상설계 단지로 2013. 10. 22. (주)\*\*종합건축사사무소와 설계용역 계약을 체결(계약금액 6,043백만원)하였으며, 본사 우우우우처 주관으로 22가지의 다양한 평면 및 층수와 매스 변화를 활용한 경관계획 등 새로운 디자인 접근을 통해 LH의 아파트 기술력을 홍보코자 하였다.

따라서 기념 단지의 가치와 상징성을 성공적으로 구현하기 위해서는 설계도서의 완성도 제고는 물론 적정 공기 내 건설공사 품질확보 노력이 뒷받침되어야 한다.

가. 발주도서 설계오류 및 내역누락

설계도서의 부실 등에 따라 현장 설계변경 사항이 발생하면 발주 당시의 단가와 설계변경당시 단가와 차액 발생과 계약조건에 따른 협의낙찰률 적용 시 불필요한 비용 증가를 수반하게 되므로 발주 담당자는 관련 물량이 누락되지 않도록 하여야 한다.

그런데 2-M2BL 5공구에서는 [표 84]와 같이 설계도서의 작성 소홀로 주요 내역물량(복층유리, 렌지후드 등)이 누락되어 설계변경 증액 금액이 약 25억 원에 이르는 등 설계 및 발주도서의 품질이 미흡한 것으로 확인되었다.

[표 84] 발주물량 누락에 따른 설계변경 현황

| 구분                         | 사유   | 내 용   |                           |           | 비고              |
|----------------------------|------|-------|---------------------------|-----------|-----------------|
|                            |      | 당 초   | 변 경                       | 증감(천원)    |                 |
| 탈형데크플레이트                   | 물량누락 | 합판거푸집 | 탈형데크플레이트                  | △20,080   | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 강관비계, 시스템동바리               | 물량누락 | -     | 수량누락분 반영                  | 520,598   | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 렌지후드                       | 물량누락 | -     | 1,164개소                   | 413,000   | 협의율<br>(84.50%) |
| 59,65,74TYPE 측세대<br>측벽 단열재 | 설계오류 | -     | 진공단열재(15mm)<br>+석고보드 붙이기  | 28,163    | 협의율<br>(87.11%) |
| 계단실 유리방화문                  | 물량누락 | 277개  | 312개                      | 27,991    | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 전벽돌 상부 파라펫 두겹석             | 물량누락 | 304m  | 697m                      | 30,079    | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 로이복층유리 및 씰링재               | 물량누락 | -     | 수량누락분 반영                  | 930,829   | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 우편함 아트월 및<br>창틀주변 단열재      | 물량누락 | -     | 수량누락분 반영                  | 152,236   | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 근린생활시설#1~4                 | 물량누락 | -     | 창호(복층→삼중),<br>지붕방수,외단열 물량 | 56,587    | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 공중정원 바닥마감재                 | 설계오류 | -     | 테라조타일                     | 29,020    | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 발코니 수납선반                   | 설계오류 | -     | 691세대 219m²               | 13,930    | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 바이크스테이션                    | 설계오류 | -     | 1,746대분                   | 106,306   | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 지하주차장 우수형주관                | 물량누락 | -     | 수량누락분 반영                  | 162,210   | 낙찰률<br>(74.22%) |
| 합 계                        |      |       |                           | 2,450,869 |                 |

자료 : ○○○○본부 제공자료 재구성



## 나. 창호성능 관련 설계기준 확인 미흡

아파트 세대 내·외부에 설치되는 창호는 아파트 건설공사 설계금액 중 상당 비중을 차지하는 공종으로, 경제적인 설계를 위해 설계 기준의 적용 시 착오가 발생치 않도록 하여야 한다.

하지만 2-※M2BL 5공구의 설계를 확인한 결과 [표 85]와 같이 설계 당시 관련 기준과 달리 설계 감독자의 확인 없이 강화된 설계기준을 적용함으로써 설계 변경분을 포함해 설계단가 기준 약 7천만 원의 불필요한 공사비가 투입되었고, 이로 인해 동일 시점에 발주한 인근 LH단지와의 설계 형평성 문제 등 불필요한 행정력 낭비를 초래하고 있다.

[표 85] 발코니 이중창(BPW) 설계 부적정 현황

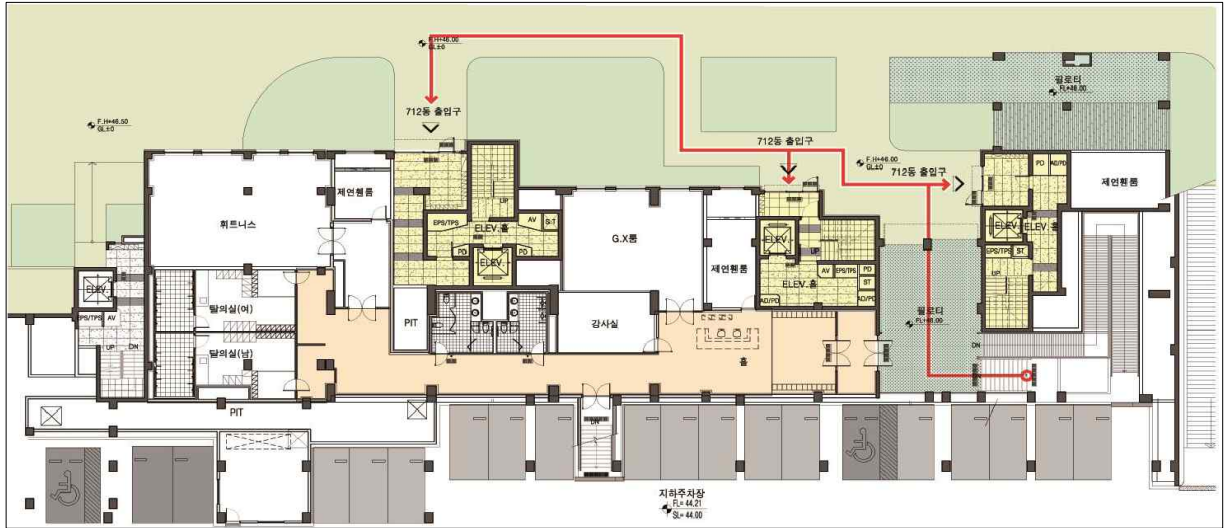
| 항 목     | 설계기준                               | 발주 설계도서                             | 발주 및 설계변경 내역서                       | 비고<br>(예상금액)    |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 발코니 이중창 | 내측 : 22mm 로이복층+아르곤<br>외측:16mm 로이복층 | 내측 : 22mm 로이복층+아르곤<br>외측 :22mm 로이복층 | 내측 : 22mm 로이복층+아르곤<br>외측 :22mm 로이복층 | 과다설계<br>(7천만 원) |

자료 : 발주 설계도서 자료 재구성

## 다. 설계도서 작성소홀에 따른 민원 초래

2-※M2BL 5공구는 설계지침에 의거 전체 27개동이 통합형 지하주차장으로 연결되는 구조로 설계되어야 하나, 712동의 경우 [그림 8]과 같이 단지 내 지반 높이 차이와 피트층의 주민운동시설 등으로 인해 지하주차장에서 엘리베이터로 직접 보행동선이 연결되지 않거나 일부세대는 외부로 나간 후 다시 엘리베이터홀로 접근해야 하는 상황이다.

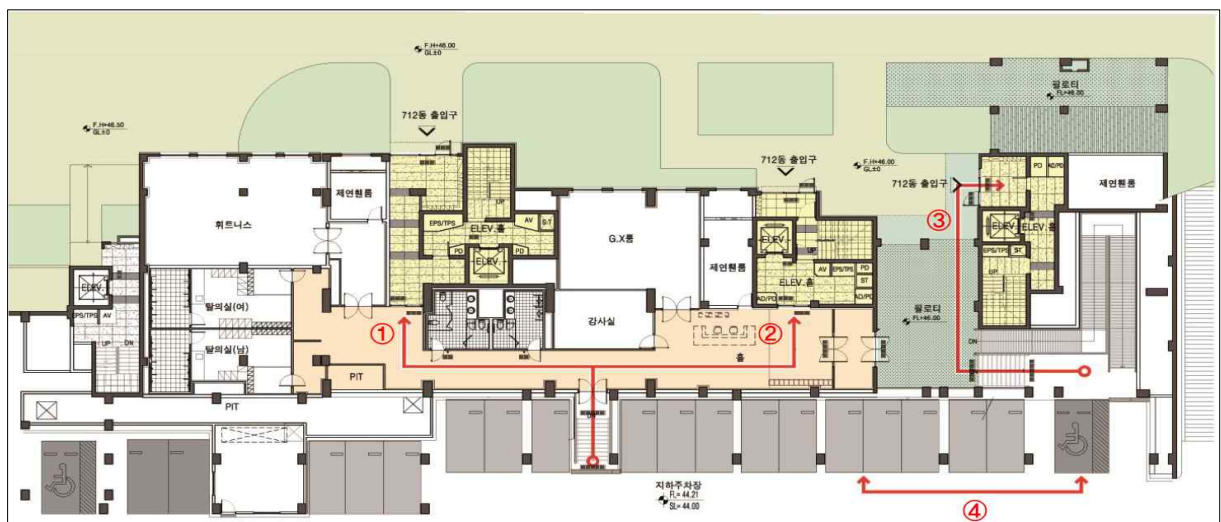
[그림 8] 712동 지하주차장 동선불합리 민원 현황



자료 : ○○○○○본부 제공자료 재구성

이와 관련하여 감사일 현재 712동에 대한 보완시공계획을 [그림 9]와 같이 제시했음에도 불구하고 입주예정자들은 입주거부, 청약자격 회복, 위약금 등 피해보상을 요구하고 있으며, 이에 대한 영향으로 잔여 공개세대에 대한 입주자모집에 차질이 발생하는 등 설계도서 작성소홀로 인한 민원 발생으로 公社 신뢰도에 악영향을 미치고 있다.

[그림 9] 712동 지하주차장 동선개선 계획



| 위 치 | 변경 전                                                                              | 변경 후                                                                               | 비 고            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ①   |  |  | PIT 조적벽체<br>철거 |
| ②   |  |  | 골조벽체<br>철거     |

자료 : ○○○○본부 제공자료 재구성

위와 같이 2-\*M2BL 5공구는 설계 및 발주 기준 미준수로 과다 설계되거나 내역 물량이 누락되는 등 설계도서의 품질이 미흡하여 불필요한 현장 설계변경으로 인한 원가 상승과 현장감독자의 업무 부담을 초래하고 있으므로 향후 동일 사항재발 방지를 위한 조치가 필요하다.

## 5. 조치할 사항

★★★★★처장은

◆◆도시 2-\*M2BL 5공구의 설계를 소홀히 한 (주)\*\*종합건축사사무소에 건설 기술 설계용역 평가지침에 의거 ‘경고장’ 발부 등 제재 조치하시기 바랍니다(통보).